

미분적분학1 중간고사
채점 기준표
(2015)

1 - (a).

풀이 1.	배점	채점 기준
Let $2t - x = 2s$ $\Rightarrow dt = ds$ $t = x^2 \Rightarrow s = x^2 - \frac{1}{2}x$ $t = -x^2 \Rightarrow s = -x^2 - \frac{1}{2}x$ then, $\int_{-x^2}^{x^2} e^{-(x-2t)^2} dt = \int_{-x^2 - \frac{1}{2}x}^{x^2 - \frac{1}{2}x} e^{-(2s)^2} ds$	5점	*치환, 평행이동 등을 통해 인테그랄 안에 있는 x를 없애면 5점
Let $\int_{-x^2 - \frac{1}{2}x}^{x^2 - \frac{1}{2}x} e^{-(2s)^2} ds = F(s) + C$ $\Rightarrow g(x) = F(x^2 - \frac{1}{2}x) - F(-x^2 - \frac{1}{2}x)$ $g'(x) = (2x - \frac{1}{2})e^{-(2x^2 - x)^2} + (2x + \frac{1}{2})e^{-(-2x^2 - x)^2}$	2점	*통분, 제곱 안의 부호 등의 여부 상관 없이 결과만 맞으면 2점

※비고

1. 일테그랄 안의 x 를 없애지 않고 FTC를 적용하여 계산하더라도, 이 후의 과정이 다 맞으면 3점 (x 를 없애지 않고 FTC만 적용할 경우 $2x(e^{-(2x^2+x)^2} + e^{-(2x^2-x)^2})$ 가 나옵니다)
2. 3점에 해당하는 답이 나오더라도 과정이 없으면 0점

1 - (b).

풀이 1.	배점	채점 기준
(a) $\frac{d}{dx} \int_0^{3x} (1 + \sin^{-1} t) dt + \int_0^{x+\pi} \sec^2\left(\frac{t}{4}\right) + \ln(f(x) - 2) = \frac{d}{dx} 4$ $3(1 + \sin^{-1} 3x) + \sec^2\left(\frac{x+\pi}{4}\right) + \frac{f'(x)}{f(x)-2} = 0$ $3 + 2 + \frac{f'(0)}{f(0)-2} = 0$ $f'(0) = -5f(0) + 10$	5점	*양변을 미분하여 어떤 형태로든 $f(0)$ 과 $f'(0)$ 과의 관계식이 나오면 5점
원 식에서 $x=0$ 을 대입하면 $\int_0^0 (1 + \sin^{-1} t) dt + \int_0^\pi \sec^2\left(\frac{t}{4}\right) + \ln(f(0) - 2) = 4$ $4[\tan(\frac{t}{4})]_0^\pi + \ln(f(0) - 2) = 4$ $\ln(f(0) - 2) = 0$ $f(0) = 3$ $\therefore f'(0) = -5$	2점	$f(0)$ 값을 이용하여 $f'(0)$ 값을 구하면 2점

※비고

1. 미분만 정확하면 $f(0)$ 값과 관계 없이 (못구했더라도) 5점
2. 미분도 정확하고 $f(0)$ 값도 정확한데 단순 계산실수로 인해 답이 틀릴 경우 2점 감점
3. 미분이 틀릴 경우 $f(0)$ 만 정확하면 3점

2 - (a).

풀이 1.	배점	채점 기준
<step 1> Let $y = \tanh^{-1} x$ $x = \tanh^{-1} y = \frac{\sinh y}{\cosh y} = \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}}$	3점	* $\tanh y$ 구하는 공식 이용하여 역함수 바르게 나타내면 3점
<step 2> $x(e^{2y} + 1) = e^{2y} - 1$ $e^{2y} = \frac{1+x}{1-x}$ $\therefore y = \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right , \text{ (단, } -1 < x < 1 \text{)}$	7점	* 범위를 제시하지 않았거나, 틀린 경우 감점 1점

※ 비고

1. 풀이 외, 다른 방식이지만 옳은 경우 정답으로 인정.
2. <step 1> 까지는 맞지만, 결과 값이 정답과는 다른 식으로 이끌어진 경우 5점 배점.
3. <step 2>에서 절댓값 기호 없어도 감점 없음. 다양한 함수 형태식 옳게 채점.
4. 그 외, 기본적인 idea는 틀렸으나 각자 식을 이끌어낸 경우는 1점 배점.
문제와 상관없는 풀이나 도함수를 구한 경우는 0점 배점.
5. 중간 과정 계산실수는 감점 1점.

2 - (b).

풀이 2.	배점	채점 기준
<step 1> (a)의 결과, $y = \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right $ 을 이용하여, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-x^2}$ 구하고, $f'(0) = 1$ and $f(0) = 0$	3점	* y 값을 미분하여 기울기 정확히 구하고, 함수값을 제시하면 3점
<step 2> $a=0$ 일 때, $L(x) = f(0) + f'(0)(x-0) = x$ $\therefore L(x) = x$	5점	* 접선방정식의 개념을 정확히 알고, 그 식이 옳으면 5점
<step 3> $\therefore L(0.01) = 0.01 \approx f(0.01)$	7점	* 위의 식에 적용이 바르게 되면 7점

※비고

1. 문제풀이는 맞으나, 중간 과정 계산 실수로 인한 오답은 감점 1점만 적용.
2. 전체적인 풀이 과정과 답은 맞았으나, $L(x)$ 의 개념이 옳지 않은 경우 5점 배점
3. $L(x)$ 의 개념을 서술하고, 노력한 경우 1점 배점
4. 그 외의 경우, 모두 0점 배점

3 - (a).

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int x \ln x dx$ $= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x dx$ $= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + c$	5점	부분적분 사용하여 정적분 계산하고 결과가 올바르게 나왔으면 5점

※비고

1. 적분상수 C 값을 적지 않았으면 4점
2. 부분적분을 사용하였는데 계산 과정에서 실수하여 결과값이 다르게 나왔으면 3점

3 - (b).

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x \ln(4 \sin x \cos x) dx =$ $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x \ln 4 dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x \ln(\sin x) dx$ $+ \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x \ln(\cos x) dx$ $= \frac{3}{8} \ln 3 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \ln \sqrt{3} - \frac{1}{4}$	7점	구간을 나누어서 계산하였을 경우 그 결과값이 아래 두 가지 형태로 나왔으면 7점
$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x \ln(4 \sin x \cos x) dx =$ $\int \sin x \cos x \ln(2 \sin x) dx + \int \sin x \cos x \ln(2 \cos x) dx$ $= \frac{3}{8} \ln 3 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \ln \sqrt{3} - \frac{1}{4}$	7점	● 이 방법으로 나누어도 7점

※비고

1. 2점) 분리해서 풀었지만 계산과정이 완전 틀린 경우
2. 2점) 답이 0이 나온 경우 (0이 나온 경우는 함수의 점근선을 무시하고 적분범위를 넣었기 때문에 적분이 될 수 없는 경우를 적분한 경우임)
3. 2점) 분리해서 풀었지만 한 부분이 완전이 0 이 나와서 답의 형태가
(상수) $\ln \sqrt{3}$, (상수) $\ln \sqrt{2}$, 상수 만 독립적으로 나온 경우
4. 2점) 답에 삼각함수값이 남아있을 경우
5. 2점) 계산과정에서 결과를 도출안하고 남겨놓은 경우. (즉 $\int dx$ 의 값이 계산 안되일을 때)
6. 4점) 분리해서 잘 풀었지만 계산실수로 인하여 답의 형태가
(상수) $\ln \sqrt{3} \pm$ (상수)의 형태로 계산되었을 경우

4-(a)

$$\int \frac{1}{x^3+1} dx$$

풀이 1.	배점	채점 기준
부분분수를 이용하여 적분을 시도	1점	$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$ 을 이용
$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} = \frac{1}{(x^2-x+1)(x+1)}$ 을 이용하여 A B C 값을 구할 수 있다.	3점	A= $\frac{1}{3}$ B= $-\frac{1}{3}$ C= $\frac{2}{3}$ 을 구하여 식을 전개
정답: $\frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}) + C$ 를 도출	3점	정답
$\frac{1}{3} \ln(x+1) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}(\frac{2x-1}{\sqrt{3}})$	-1점	적분상수 C 미기재

*비고

부분 분수 적분을 제외한 나머지 적분법 오답처리.

정답을 틀렸을 경우 4점 (적분상수 미기재 제외)

#4 - (b). (7 point)

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int \ln(x^3 + 1) dx = x \ln(x^3 + 1) - \int \frac{3x^3}{x^3 + 1} dx$ $= x \ln(x^3 + 1) - 3x + 3 \int \frac{1}{x^3 + 1} dx$	3점	*부분적분을 맞게 했으면 3점. (부분적분 틀리면 0점)
$x \ln(x^3 + 1) - 3x + 3 \int \frac{1}{x^3 + 1} dx$ $\therefore x \ln(x^3 + 1) - 3x - \frac{1}{2} \ln(x^2 - x + 1) + \ln(x + 1) + \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + C$	7점	*4-(a)에서 구한 값으로 정답을 정확히 썼으면 7점.

※비고

1. 적분은 정확히 했지만 적분상수 안쓰면 6점.
2. 4-(a)의 답이 틀리더라도(부분점수 받은 경우) 틀린 값으로 4-(b)를 풀었으면 5점. (4-(a)에서 적분을 완료하지 않은 값으로 적으면 3점)
3. 4-(a)를 풀었으나 완전히 틀렸을 경우(0점인 경우)의 답으로 4-(b)의 부분적분 이후를 풀었으면 부분적분 까지만 맞은 것으로 간주하여 3점.
4. 중간에 계산 실수한 상태로 끝까지 풀면 5점. (맨처음 부분적분 예외)

풀이 2.	배점	채점 기준
$\int \ln(x^3+1)dx = \int \ln(x+1)dx + \int \ln(x^2-x+1)dx$ $* \int \ln(x+1)dx = (x+1)\ln(x+1) - x + C$ $** \int \ln(x^2-x+1)dx = x\ln(x^2-x+1) - \int \frac{2x^2-x}{x^2-x+1}dx$	3점	*부분적분을 둘 중 하나라도 하면 3점. (부분적분 틀리면 0점)
$** \int \ln(x^2-x+1)dx = x\ln(x^2-x+1) - \int \frac{2x^2-x}{x^2-x+1}dx$ $= x\ln(x^2-x+1) - \int \frac{2(x^2-x+1)+(x-2)}{x^2-x+1}dx$ $= x\ln(x^2-x+1) - \int (2 + \frac{(x-2)}{x^2-x+1})dx$ $= x\ln(x^2-x+1) - 2x - \int \frac{\frac{1}{2}(2x-1)}{x^2-x+1} + \frac{\frac{3}{2}}{x^2-x+1}dx$ $= x\ln(x^2-x+1) - 2x - \frac{1}{2}\ln(x^2-x+1) + \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1}dx$	5점	*여기까지 적분과정 맞게 했으면 5점.
$** x\ln(x^2-x+1) - 2x - \frac{1}{2}\ln(x^2-x+1) + \sqrt{3}\tan^{-1}(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}) + C$ $\therefore \int (x^3+1)dx$ $= (x+1)\ln(x+1) - 3x + x\ln(x^2-x+1) - \frac{1}{2}\ln(x^2-x+1)$ $+ \sqrt{3}\tan^{-1}(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}) + C$	7점	*적분과정 맞고 정답이 맞으면 7점.

※비고

1. 적분은 정확히 했지만 적분상수 안쓰면 6점.
2. 4-(a)의 답이 틀리더라도(부분점수 받은 경우) 틀린 값으로 4-(b)를 풀었으면 5점. (4-(a)에서 적분을 완료하지 않은 값으로 적으면 3점)
3. 4-(a)를 풀었으나 완전히 틀렸을 경우(0점인 경우)의 답으로 4-(b)의 부분적분 이후를 풀었으면 부분적분 까지만 맞은 것으로 간주하여 3점.
4. 중간에 계산 실수한 상태로 끝까지 풀면 5점. (맨처음 부분적분 예외)

5.

풀이.	배점	채점 기준
by Newton`s method $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$	3점	* 식 틀리면 0점
$f'(x) = 4x^3 - 1 \text{ 이므로}$ $x_2 = x_1 - \frac{x_1^4 - x_1 - 1}{4x_1^3 - 1}$ $= 1 - \frac{-1}{3} = \frac{4}{3}$	2점	* 함수 잘 못 쓰면 1점 감점 * 계산 잘 못 하면 1점 감점

※비고

1. 접선의 방적식을 구해서 계산을 해도 같은 채점 기준 적용
 - 접선의 방적식 구하면 3점
 - 계산 틀리면 1점 감점

6번 (7 points)

풀이	배점	채점 기준
$\ln x = t$ 또는 $x = e^t$ 등으로 치환하여 (준식) $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x\sqrt{x}} dx = \int_0^\infty te^{-\frac{t}{2}} dt$ $= \int_1^\infty \frac{2\ln t^2}{t^2} dt$ 등으로 옳게 바꾼다.	3점	적분하기 좋은 형태로 바꾸기 위해 적당한 수식을 치환한다. 적분구간도 정확히 바꿔준다.
치환 후 적절하게 부분적분을 한다. 예를 들어 $\ln x = t$ 로 치환한 경우 부분적분을 하면 $-2[te^{-\frac{t}{2}}]_0^\infty + 2\int_0^\infty e^{-\frac{t}{2}} dt$ 형태로 바꾼다.	2점	여러 가지 형태로 치환하는 방법이 있어서 부분적분한 형태도 여러 가지이다. 알맞게만 부분적분형태로 바꿔준다.
$[te^{-\frac{t}{2}}]_0^\infty$ 값을 계산하려면 로피탈정리를 필요로 한다. 로피탈정리를 이용하여 $\lim_{t \rightarrow \infty} te^{-\frac{t}{2}} = 0$ 을 그리고 $\lim_{t \rightarrow 0} te^{-\frac{t}{2}} = 0$ 임을 확인 후, 최종 답이 4임을 보인다.	2점	로피탈 정리를 올바르게 쓰고 계산 실수 없이 최종 답 4가 나와야 한다.

※ 비고

1. 치환을 통하여 안에 식을 옳게 바꾸더라도 적분구간을 틀릴시 점수 없음
2. 치환하지 않고 주어진 식에다가 바로 부분적분과 로피탈정리를 활용하여 답을 정확히 구한 경우 똑같이 점수를 주었음
3. 계산 실수 부분점수 없고 단계에 주어진 배점으로 처리(0점 3점 5점 7점)

7 - (a).

풀이 1.	배점	채점 기준
Let $x = \frac{\pi}{2} - t, \frac{dx}{dt} = -1$ 치환 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x} = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1}{1 + \tan(\frac{\pi}{2} - t)} dt$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \frac{1}{\tan t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan t}{1 + \tan t} dt$	7점	* $x = \frac{\pi}{2} - t$ 치환하여 증명하면 7점
풀이 2.		
Let $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\frac{\sin x + \cos x}{\cos x}}$ $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \quad \leftarrow \text{분모분자에 } \frac{1}{\sin x} \text{ 곱}$ $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan t}{1 + \tan t} dt$	7점	* $\tan$ 를 $\sin, \cos$ 으로 전개하여 증명 하면 7점
풀이 3.		
Let $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ $f(\cos x) = \frac{1}{1 + \tan x}, f(\sin x) = \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{\tan x}{1 + \tan x}$	7점	$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ 특성을 이용해서 증 명하면 7점

※비고

1. 양변 전개 과정에서 포기하면 2점

2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx$ 을 설명, 증명하지 못하면 2점

7 - (b).

풀이 1.	배점	채점 기준
$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx = I$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx = 2I$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} = 2I \rightarrow I = \frac{\pi}{4}$	7점	* 양변의 합을 I로 정의하고 I값을 계산 하면 7점
$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx$ $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1 + \tan x} + \frac{\tan x}{1 + \tan x} \right) dx = \frac{\pi}{4}$	7점	* y 양변의 합의 $\frac{1}{2}$ 을 계산하면 7점

※비고

1. (a) 증명과정에서 답을 구해서 답만 써도 7점

2. 계산 과정에서 오류가 발생하면 2점

3. $\tan$, $\sin$, $\cos$ 전개 과정에서 포기하면 2점